**3. Egy, a papírlap síkjára merőleges mágneses tér indukciója $B = 2$ T, a tér tartományának szélessége $d = 50$ cm. A mágneses tér határára merőlegesen egy $m = 40$ µg tömegű, $Q = 20$ µC pozitív töltésű részecskét lövünk be a mágneses térbe $v = 1000$ m/s sebességgel.**

a) Mekkora volt a gyorsítófeszültség, amelyet a részecske belövéséhez használtunk? (A részecske kezdősebessége elhanyagolható.)
b) Mekkora a mágneses térben a részecske körpályájának sugara?
c) Mekkora $y$ távolsággal térül el a részecske a téren áthaladva az eredeti belövési irányára merőlegesen?

